

```

9      -- 1-) Tu tarea es diseñar y crear una tabla llamada "credit_card"...
10
11  ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
12      id VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
13      iban VARCHAR (34) NOT NULL UNIQUE ,
14      pan VARCHAR(16) NOT NULL UNIQUE ,
15      pin CHAR(4) NOT NULL CHECK (pin REGEXP '^[0-9]{4}$'),
16      cvv CHAR(3) NOT NULL CHECK (cvv REGEXP '^[0-9]{3}$'),
17      expiring_date DATE NOT NULL
18  )ENGINE=InnoDB;

20  ● ALTER TABLE credit_card -- MODIFICAR EL FORMATO DE expiring_date
21      MODIFY COLUMN expiring_date VARCHAR(10) NOT NULL;
22
23  ● ALTER TABLE credit_card -- PARA SOLVENTAR CANTIDAD DE CARACTERES EN EL pan
24      MODIFY COLUMN pan VARCHAR(25) NOT NULL;

35  ● ALTER TABLE transaction -- AGREGAR NUEVA CLAVE FORANEA
36      ADD CONSTRAINT fk_credit_card
37      FOREIGN KEY(credit_card_id) REFERENCES credit_card(id)
38      ON DELETE CASCADE
39      ON UPDATE CASCADE;

41  ● SELECT -- MUESTRA TODAS LAS FK DE LA BASE DE DATOS
42      COLUMN_NAME,
43      CONSTRAINT_NAME,
44      REFERENCED_TABLE_NAME,
45      REFERENCED_COLUMN_NAME
46  FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
47  WHERE
48      TABLE_SCHEMA = 'transactions'
49      AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
50
51  ● SELECT -- MUESTRA TODAS LAS FK DE LA BASE DE DATOS

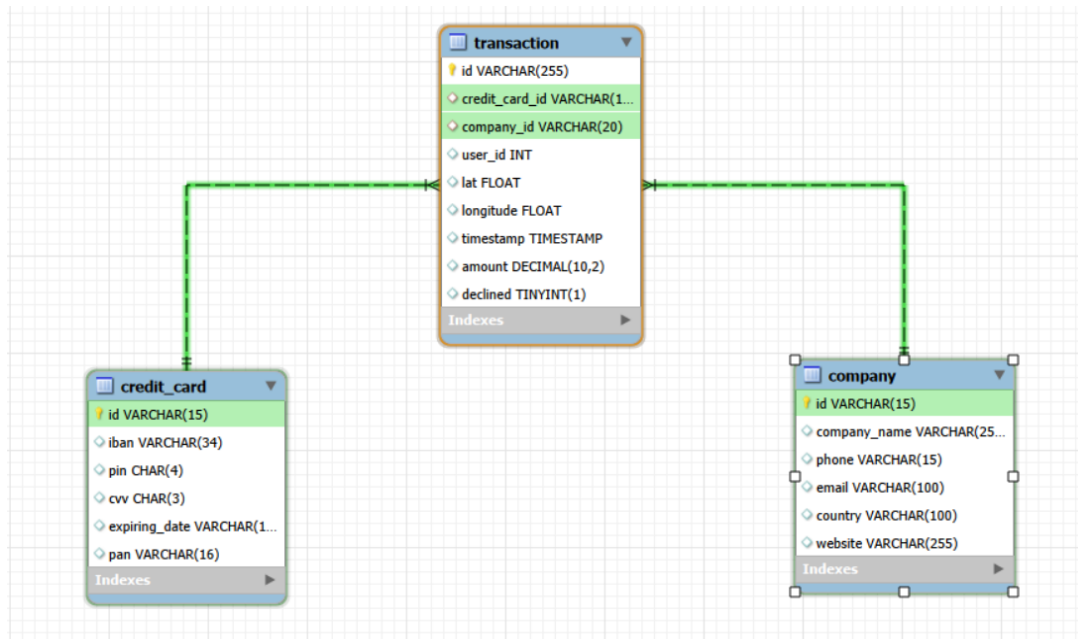
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

|   | COLUMN_NAME    | CONSTRAINT_NAME    | REFERENCED_TABLE_NAME | REFERENCED_COLUMN_NAME |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| ▶ | credit_card_id | fk_credit_card     | credit_card           | id                     |
|   | user_id        | fk_transaction     | data_user             | id                     |
|   | company_id     | transaction_ibfk_1 | company               | id                     |

- ✓ Se crea la nueva tabla llamada **credit\_card**, se procede a modificar el tipo de dato inicial del campo **expiring\_date**, así como la cantidad de caracteres de **pan**. Luego se crea la nueva restricción en la tabla transaction para declarar la foreign key que va a unir a esta con la nueva tabla creada asegurando la integridad y propagando automáticamente

cambios y eliminaciones. Una vez ejecutado, se verifica que estén creadas las llaves foráneas de las tablas correctamente.



- ✓ La base de datos **transactions** estará compuesta por tres tablas: *transaction*, *company* y *credit\_card*, las cuales se encuentran relacionadas entre sí. La tabla *transaction* actúa como tabla principal (o de hechos), ya que contiene las claves foráneas que referencian a las otras dos tablas, lo que permite garantizar la integridad referencial y la consistencia de los datos.
- ✓ La relación entre *company* y *transaction* es de tipo **1:N** (uno a muchos), ya que una compañía puede estar asociada a múltiples transacciones, mientras que cada transacción pertenece únicamente a una compañía. Del mismo modo, la relación entre *credit\_card* y *transaction* también es **1:N**, puesto que una tarjeta de crédito puede utilizarse en varias transacciones, pero cada transacción se realiza con una única tarjeta de crédito.
- ✓ La base de datos gestiona la información de las tarjetas de créditos con las cuales se han llevado a cabo transacciones efectuadas por diferentes compañías.

```

48 -- 2-) La información que debe mostrarse para este registro es: TR323456312213576817699999.
49
50 • UPDATE credit_card
51 SET iban = 'TR323456312213576817699999'
52 WHERE id = 'CcU-2938';
53
54 • SELECT id, iban FROM credit_card
55 WHERE id = 'CcU-2938';
56

```

| id       | iban                       |
|----------|----------------------------|
| CcU-2938 | TR323456312213576817699999 |

### ANTES

| id       | iban                       | pan              | pin  | cvv  | expiring_date |
|----------|----------------------------|------------------|------|------|---------------|
| CcU-2938 | TR301950312213576817638661 | 5424465566813633 | 3257 | 984  | 10/30/22      |
| *        | NULL                       | NULL             | NULL | NULL | NULL          |

- ✓ Al ser una modificación de un registro de la tabla, pues se utiliza el comando UPDATE para así actualizar el valor del campo.

```

73 -- 3-) En la tabla "transaction" ingresa una nueva transacción con la siguiente información:
74
75 • INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999'); -- company_id ES FK EN transaction CREO LA COMPAÑIA PARA QUE NO FALLE AL INSERTAR LA NUEVA
76

```

21 11:09:05 INSERT INTO company (id) VALUES (b-9999) 1 row(s) affected

```

72 • SELECT * FROM company
73 WHERE id = 'b-9999';

```

| id     | company_name | phone | email | country | website |
|--------|--------------|-------|-------|---------|---------|
| b-9999 | NULL         | NULL  | NULL  | NULL    | NULL    |

```

89 • INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999'); -- CREO EL ID 'CcU-9999' EN LA TABLA credit_card.

```

40 11:40:51 INSERT INTO credit\_card (id) VALUES (CcU-9999) 1 row(s) affected

```

91 • SELECT * FROM credit_card
92 WHERE id = 'CcU-9999';

```

| id       | iban | pin  | cvv  | expiring_date |
|----------|------|------|------|---------------|
| CcU-9999 | NULL | NULL | NULL | NULL          |

- ✓ Se crea la nueva compañía con el id **b-9999** en la tabla company debido a que company\_id es la FK de la tabla transaction y además el id **CcU-9999** en la tabla credit\_card al no existir y ser FK también, de lo contrario fallaría al insertar la nueva transacción en la tabla transaction. Se comprueba que se hayan creado, los demás campos asumen el valor de NULL ya que no tenemos datos y tienen restricción de NULL en la creación de la tabla.

```
94 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined)
95 VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, NOW(), 111.11, 0);
```

✓ 42 11:50:51 INSERT INTO transaction (id, credit\_card\_id, company\_id, user\_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined... 1 row(s) affected

```
97 • SELECT * FROM transaction
98 WHERE id = '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD';
```

| Result Grid |                                      |                |            |         |         |           |                     |        |          |
|-------------|--------------------------------------|----------------|------------|---------|---------|-----------|---------------------|--------|----------|
|             | id                                   | credit_card_id | company_id | user_id | lat     | longitude | timestamp           | amount | declined |
| ▶           | 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD | CcU-9999       | b-9999     | 9999    | 829.999 | -117.999  | 2026-03-26 11:50:51 | 111.11 | 0        |
| *           | NULL                                 | NULL           | NULL       | NULL    | NULL    | NULL      | NULL                | NULL   | NULL     |

✓ 43 11:55:02 SELECT \* FROM transaction WHERE id = '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD' 1 row(s) returned

- ✓ Una vez creados los campos en las tablas company y credit\_card, insertamos los datos que se nos pide, como no tenemos el valor de timestamp, pues asumimos la función NOW() para que asuma el momento de la introducción y comprobamos que se haya insertado correctamente.

```
64 -- 4-) Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card. Recuerda mostrar el cambio realizado.
65
66 • ALTER TABLE credit_card
67 DROP COLUMN pan;
68
69 • DESCRIBE credit_card;
70
71 -- NTVFI ?
```

| Result Grid |               |             |      |     |         |
|-------------|---------------|-------------|------|-----|---------|
|             | Field         | Type        | Null | Key | Default |
| ▶           | id            | varchar(15) | NO   | PRI | NULL    |
|             | iban          | varchar(34) | NO   | UNI | NULL    |
|             | pin           | char(4)     | NO   |     | NULL    |
|             | cvv           | char(3)     | NO   |     | NULL    |
|             | expiring_date | varchar(10) | NO   |     | NULL    |

✓ 3 10:11:24 DESCRIBE credit\_card 5 row(s) returned

- ✓ Al solicitarse eliminar una columna de la tabla, se utiliza en ALTER TABLE el comando DROP para eliminar la misma.

```

107 -- NIVEL 2
108
109 -- 1-) Elimina de la tabla transacción el registro con ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de datos.
110
111 • DELETE FROM transaction
112 WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';

```

✓ 45 12:08:04 DELETE FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD' 1 row(s) affected

```

114 • SELECT * FROM transaction
115 WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';

```

| id   | credit_card_id | company_id | user_id | lat  | longitude | timestamp | amount | declined |
|------|----------------|------------|---------|------|-----------|-----------|--------|----------|
| NULL | NULL           | NULL       | NULL    | NULL | NULL      | NULL      | NULL   | NULL     |

✓ 46 12:10:46 SELECT \* FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD' 0 row(s) returned

- ✓ Al solicitarse eliminar un registro de la tabla, se utiliza el comando DELETE debido a que se va a eliminar un elemento dentro de la tabla y se filtra por el id para que sea más preciso.

```

117 -- 2-) Será necesaria que crees una vista llamada VistaMarketing.
118
119 • CREATE VIEW v_VistaMarketing AS
120 SELECT c.company_name, c.phone, c.country, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS media_compras FROM company c
121 JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
122 WHERE t.declined = 0
123 GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country;
124
125 • SELECT * FROM v_VistaMarketing
126 ORDER BY media_compras DESC;

```

| company_name              | phone          | country       | media_compras |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Ac Fermentum Incorporated | 06 85 56 52 33 | Germany       | 284.91        |
| Pretium Neque Corp.       | 07 77 48 55 28 | Australia     | 275.58        |
| Urna Convallis Associates | 06 01 24 77 04 | United States | 273.57        |
| At Associates             | 09 56 61 10 65 | New Zealand   | 272.74        |
| Metus Vitae Associates    | 08 25 44 40 66 | Australia     | 270.05        |
| Aliquet Diam Limited      | 02 76 61 47 46 | United States | 269.29        |
| Nec Luctus LLC            | 02 14 71 75 73 | Norway        | 268.60        |

✓ 61 13:34:10 SELECT \* FROM v\_VistaMarketing ORDER BY media\_compras DESC 101 row(s) returned

- ✓ Para la creación de la vista, se emplea la cláusula JOIN para combinar los elementos comunes entre las tablas, permitiendo mostrar los campos solicitados. Además, se filtran únicamente las transacciones aprobadas utilizando la cláusula WHERE, lo que asegura que solo se consideren las compras validadas para el cálculo del promedio real de las transacciones. De esta manera, se obtiene una media precisa de las compras realizadas. Luego se ordena el resultado de la búsqueda descendientemente mediante DESC fuera de la vista ya que así sería más flexible y dentro no garantiza que se ordene.

```

133 -- 3-) Filtra la vista VistaMarketing para mostrar sólo las compañías que tienen su país de residencia en "Germany"
134
135 • SELECT company_name, phone, country FROM v_VistaMarketing
136 WHERE country = 'Germany';
137
138

```

| company_name               | phone          | country |
|----------------------------|----------------|---------|
| Ac Fermentum Incorporated  | 06 85 56 52 33 | Germany |
| Nunc Interdum Incorporated | 05 18 15 48 13 | Germany |
| Convalis In Incorporated   | 06 66 57 29 50 | Germany |
| Ac Industries              | 09 34 65 40 60 | Germany |
| Rutrum Non Inc.            | 02 66 31 61 09 | Germany |
| Auctor Mauris Corp.        | 05 62 87 14 41 | Germany |
| Augue Foundation           | 06 88 43 15 63 | Germany |
| Aliquam PC                 | 01 45 73 52 16 | Germany |

v\_VistaMarketing 38 x

63 13:42:52 SELECT company\_name, phone, country FROM v\_VistaMarketing WHERE country = 'Germany' 8 row(s) returned

- ✓ Se muestran mediante la vista creada solo las compañías alemanas utilizando el filtro WHERE.

```

146 -- 1-) Te pide que le ayudes a dejar los comandos ejecutados para obtener el siguiente diagrama...
147
148 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
149     id CHAR(10) PRIMARY KEY,
150     name VARCHAR(100),
151     surname VARCHAR(100),
152     phone VARCHAR(150),
153     email VARCHAR(150),
154     birth_date VARCHAR(100),
155     country VARCHAR(150),
156     city VARCHAR(150),
157     postal_code VARCHAR(100),
158     address VARCHAR(255)
159 );

```

✓ 70 17:50:36 CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (id CHAR(10) PRIMARY KEY, name VARCHAR(100), surname VARC... 0 row(s) affected

-- ----- TABLA data\_user -----

161 • RENAME TABLE user TO data\_user; -- MODIFICAR EL NOMBRE QUE ME DAN POR EL QUE DEBE SALIR EN EL MODELO

✓ 72 17:58:28 RENAME TABLE user TO data\_user 0 row(s) affected

163 • ALTER TABLE data\_user DROP PRIMARY KEY; -- ELIMINA LA CONDICION DE CLAVE PRIMARIA

164 • ALTER TABLE data\_user MODIFY id INT NOT NULL; -- SE MODIFICA id INT

165 • ALTER TABLE data\_user ADD PRIMARY KEY(id); -- RECUPERA UNICIDAD PK

✓ 74 18:53:24 ALTER TABLE data\_user DROP PRIMARY KEY 0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

✓ 75 18:56:15 ALTER TABLE data\_user MODIFY id INT NOT NULL 0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

✓ 76 18:56:19 ALTER TABLE data\_user ADD PRIMARY KEY(id) 0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

167 • ALTER TABLE data\_user

168 RENAME COLUMN email TO personal\_email;

✓ 77 19:04:00 ALTER TABLE data\_user RENAME COLUMN email TO personal\_email 0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

- ✓ Una vez creada la tabla **user** con los datos facilitados, se procede a renombrarla con el nombre de **data\_user**, el cual sería el real del modelo final.
- ✓ Luego se cambia el tipo de dato del campo **id** de CHAR a INT, pero al ser una PK primero se elimina la condición mediante DROP, luego se modifica el tipo de dato y finalmente se vuelve a asignar la restricción de PK al campo **id**. Se realiza de esta manera para conservar la integridad y validez de los datos.
- ✓ Por último, se modifica el nombre de la columna email a personal\_email utilizando la instrucción ALTER TABLE, ya que esta operación cambia la estructura de la tabla.

-- ----- TABLA transaction -----

176 • SELECT user\_id

177 FROM transaction

178 WHERE user\_id NOT IN (SELECT id FROM data\_user);

|             |         |  |                                   |         |              |
|-------------|---------|--|-----------------------------------|---------|--------------|
| Result Grid |         |  | Filter Rows: <input type="text"/> | Export: | Wrap Cell Cx |
|             | user_id |  |                                   |         |              |
| ▶           | 9999    |  |                                   |         |              |



```

179 • DELETE FROM transaction      -- ELIMINO LA TRANSACCION HUERFANA Y USO EL LIMIT 1 POR SEGURIDAD.
180 WHERE user_id = 9999
181 LIMIT 1;
182
183 • ALTER TABLE transaction -- CREO RELACION ENTRE transaction Y data_user
184 ADD CONSTRAINT fk_transaction
185 FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES data_user(id);
186
187 • DESCRIBE transaction;

```

| Result Grid    |               |         |     |                    |       |  |
|----------------|---------------|---------|-----|--------------------|-------|--|
| Filter Rows:   |               | Export: |     | Wrap Cell Content: |       |  |
| Field          | Type          | Null    | Key | Default            | Extra |  |
| id             | varchar(255)  | NO      | PRI | HULL               |       |  |
| credit_card_id | varchar(15)   | YES     | MUL | HULL               |       |  |
| company_id     | varchar(20)   | YES     | MUL | HULL               |       |  |
| user_id        | int           | YES     | MUL | HULL               |       |  |
| lat            | float         | YES     |     | HULL               |       |  |
| longitude      | float         | YES     |     | HULL               |       |  |
| timestamp      | timestamp     | YES     |     | HULL               |       |  |
| amount         | decimal(10,2) | YES     |     | HULL               |       |  |
| declined       | tinyint(1)    | YES     |     | HULL               |       |  |

- ✓ Antes de crear la restricción de la nueva FK en la tabla **transaction** que la relaciona con la nueva tabla **data\_user**, existe un registro **id 9999** en la primera tabla y no aparece en **data\_user**, por lo cual se utiliza una subconsulta para así poder identificarlo.
- ✓ Luego se elimina la transacción huérfana mediante el comando **DELETE** y se aplica **LIMIT** para que solo sea los datos correspondientes a esa transacción.
- ✓ Se crea la restricción que relaciona las dos tablas mediante el comando **ADD**, lo cual asegura que los valores en la columna de clave foránea coincidan con los valores en la columna de clave primaria o única de la tabla referenciada. Finalmente, se utiliza el comando **DESCRIBE** para verificar que ha sido creada correctamente.

```

189      -- ----- TABLA company -----
190
191 • ALTER TABLE company -- ELIMINAR CAMPO website
192 DROP COLUMN website;

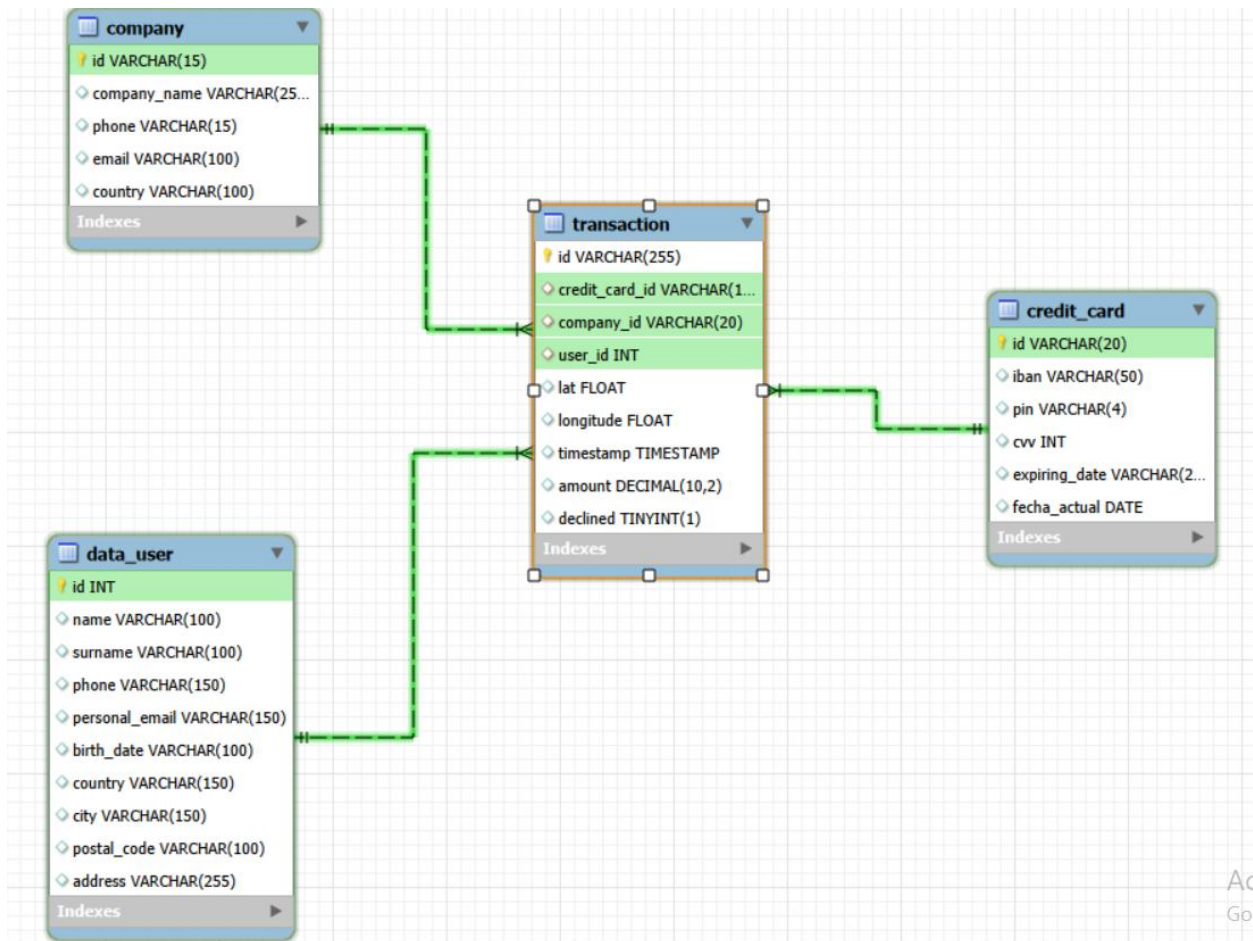
```

✓ 5012 18:00:00 ALTER TABLE company DROP COLUMN website

0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

- ✓ La tabla **company** que tenemos inicialmente tiene un campo nombrado **website**, el cual eliminamos utilizando el comando **DROP**.





5045 08:27:16 CREATE VIEW v\_InformeTecnico AS SELECT t.id AS transaction\_id, t.amount, t.timestamp, d.name AS user\_name, d.surname AS user\_surname, cc.iban AS card\_iban, c.company\_name 0 row(s) affected

- ✓ En la creación de la vista se tienen en cuenta campos adicionales a los que se piden ya que se consideran importantes para un análisis como amount y el timestamp. Además, se asumen todas las transacciones ya sean aprobadas o rechazadas para hacer más flexible una futura consulta en dependencia al enfoque que tenga.

```

212 -- 2-) La empresa también le pide crear una vista llamada "InformeTecnico".
213
214 • CREATE VIEW v_InformeTecnico AS
215 SELECT t.id AS transaction_id, t.amount, t.timestamp, d.name AS user_name, d.surname AS user_surname, cc.iban AS card_iban, c.company_name
216 FROM transaction t
217 JOIN data_user d ON t.user_id = d.id
218 JOIN credit_card cc ON t.credit_card_id = cc.id
219 JOIN company c ON t.company_id = c.id;
  
```

```

225 • SELECT * FROM v_InformeTecnico
226 ORDER BY transaction_id DESC;

```

| Result Grid                          |        |                     |           |                    |                            |                                  |  |
|--------------------------------------|--------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Filter Rows:                         |        | Export:             |           | Wrap Cell Content: |                            | Fetch rows:                      |  |
| transaction_id                       | amount | timestamp           | user_name | user_surname       | card_iban                  | company_name                     |  |
| FFFD31D6-9495-47CE-B54A-7DB8E1CC274B | 74.54  | 2021-08-05 12:26:24 | Bmrgli    | Tprvvmrc           | XX794814451211289182490922 | Turpis Company                   |  |
| FFFCF76D-ECF0-4985-A2D0-B2A7B75998FC | 148.91 | 2023-06-17 19:10:30 | Dfried    | Vilqcdl            | XX636251701647892036676034 | Amet Nulla Donec Corporation     |  |
| FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126 | 234.22 | 2019-10-30 02:31:37 | Securp    | Faofvqfy           | XX162677143304223631437567 | Nunc Interdum Incorporated       |  |
| FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84 | 349.13 | 2024-05-13 03:42:03 | Ggzjpa    | Uirzjulh           | XX395114267082019952567052 | Viverra Donec Foundation         |  |
| FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A | 247.39 | 2022-12-17 20:57:55 | Yshimq    | Zpsjsleed          | XX8845462156537570367941   | Convallis In Incorporated        |  |
| FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068809B1 | 438.13 | 2023-02-08 10:01:48 | Jevepx    | Xwcwzwnm           | XX321405515711654384711481 | Mus Aenean Eget Foundation       |  |
| FFF867C9-17B5-4B1F-AFD9-F8023AAA449E | 448.63 | 2015-04-12 10:13:11 | Fqlngd    | Lvhfqyxi           | XX278446342932680979729426 | Cras Vehicula Aliquet Industries |  |
| FFF7042D-18C6-4DDD-823C-4D90A4AC8F26 | 163.35 | 2017-07-20 22:47:05 | Njoraa    | Egsqculi           | XX405009272572550082027209 | Placerat LLP                     |  |
| FFF660D4-4244-47F6-9210-E5D1DCB99DB0 | 288.76 | 2017-05-18 06:22:25 | Lopzaj    | Itgryfay           | XX63376659736627454015125  | Pede Cum Ltd                     |  |
| FFF5C66D-4441-436D-BD77F6C53B618677  | 53.31  | 2018-11-30 01:30:51 | Gmhnu     | Ovdukhl            | YY737870755177646304016483 | At Associates                    |  |

v\_InformeTecnico 29 x

5053 08:35:29 SELECT \* FROM v\_InformeTecnico ORDER BY transaction\_id DESC 99999 row(s) returned

- ✓ Una vez creada la vista, se ordena la consulta de manera descendente (DESC) en función del **id** de la transacción como se solicita.